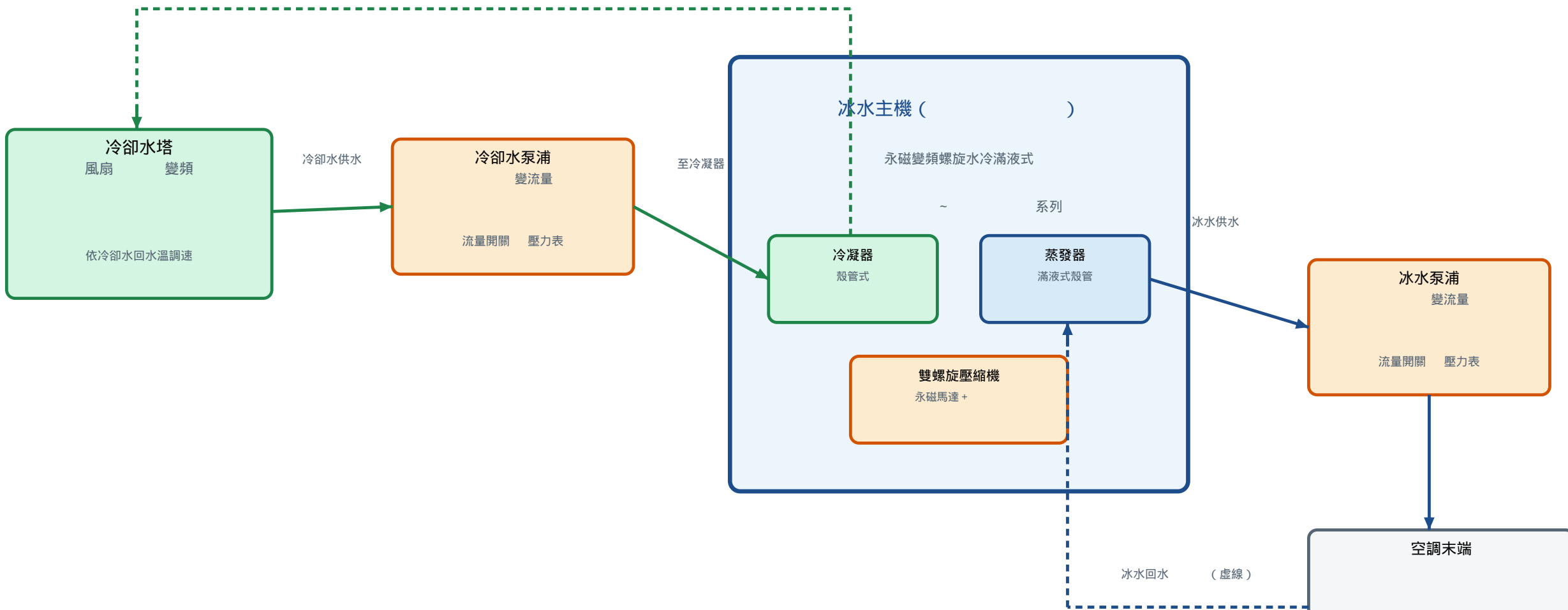


## 中央空調系統 設備配置圖（製冷流程）

永磁變頻螺旋水冷滿液式冰水機組 + 冷卻水塔 + 水泵系統

冷卻水回水（虛線）



## 【控制階層架構】

第三層 中央監控層： / （

圖形監視、歷史趨勢、報表、警報推播、遠端權限管理

第二層 現場控制層：機房 控制盤內建

連鎖啟停邏輯、台數控制、異常保護、 彙整

第一層 設備層：冰水主機內建 + ；水泵 / 風扇

主機依冰水出水溫自動調速；通訊：

## 【開機 / 停機連鎖邏輯摘要】

開機： 確認無故障 &amp; 水塔液位正常 啟冷卻水塔風扇 + 冷卻水泵

確認冷卻水流量 延時 啟冰水泵

確認冰水流量 延時 下達冰水主機啟動（變頻軟啟）

停機： 先停冰水主機 延時排除餘熱 停冰水泵 / 冷卻水泵 / 風扇

保護：任一流量開關斷訊、高低壓、防凍、過載 立即連鎖停機並警報

停電復電後依預設延時自動或人工確認後再啟動

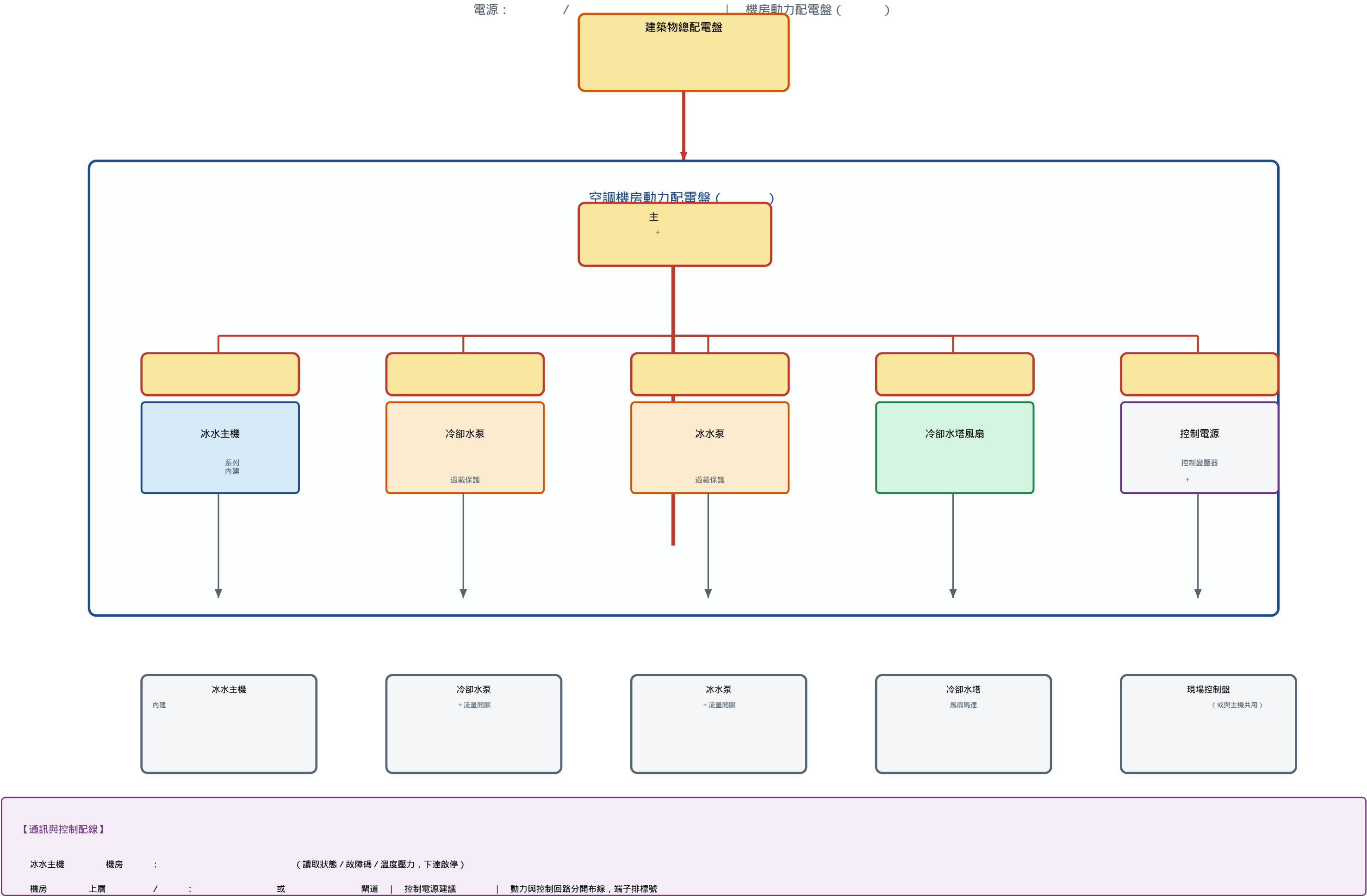
冷卻水側（實線供水 / 虛線回水）

冰水側（實線供水 / 虛線回水）

變頻設備（

控制 / 監控層

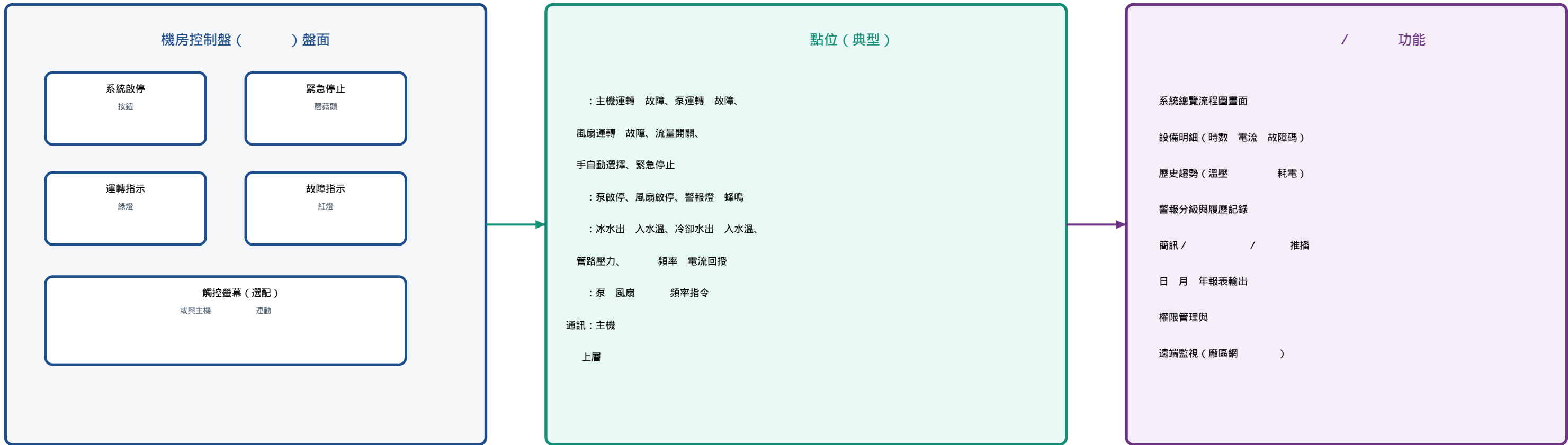
中央空調系統 電氣配線單線圖 ( )



# 現場控制盤（ ）與 整合架構圖

含典型 點位規劃與監控畫面功能

圖號：



【控制盤設計規範】

箱體：鋼板烤漆或不銹鋼，防護等級 以上

動力回路與控制回路分開布線，端子排可拆式並標號

元件配置預留 備用空間供擴充

盤面：啟停按鈕、緊急停止、運轉 故障燈、 （選）

出廠前 ，工地安裝後

控制電源加裝 ，避免瞬間斷電造成邏輯異常

可加裝電力監視模組，記錄各分路電流與用電量

【安裝與配線注意事項】

機組每邊保養空間 ，兩端預留銅管清洗空間

基座水平度 ，加裝避震；預留排水

控制箱避免安裝於易凝結水或漏水處下方

進出水管採可繞性接管，最高處設自動排氣

泵浦裝於冷凝器 蒸發器進口側，確認

未經原廠同意不得更改機組內控制系統

外接遠控訊號接至機組配電箱指定端子

後續確認事項：最終機型噸數、冷卻水塔 水泵品牌型號、 平台（ 等）、 品牌（三菱 台達 西門子等）、是否納入二次側群控。

本圖為企劃階段示意，詳細設計階段應產出正式電氣單線圖、盤面配置圖、 清單與通訊點位表。